ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



BÁO CÁO TUẦN 2 THỰC HÀNH MÔN LẬP TRÌNH HỆ THỐNG (2627I_UET.CE2020_4)

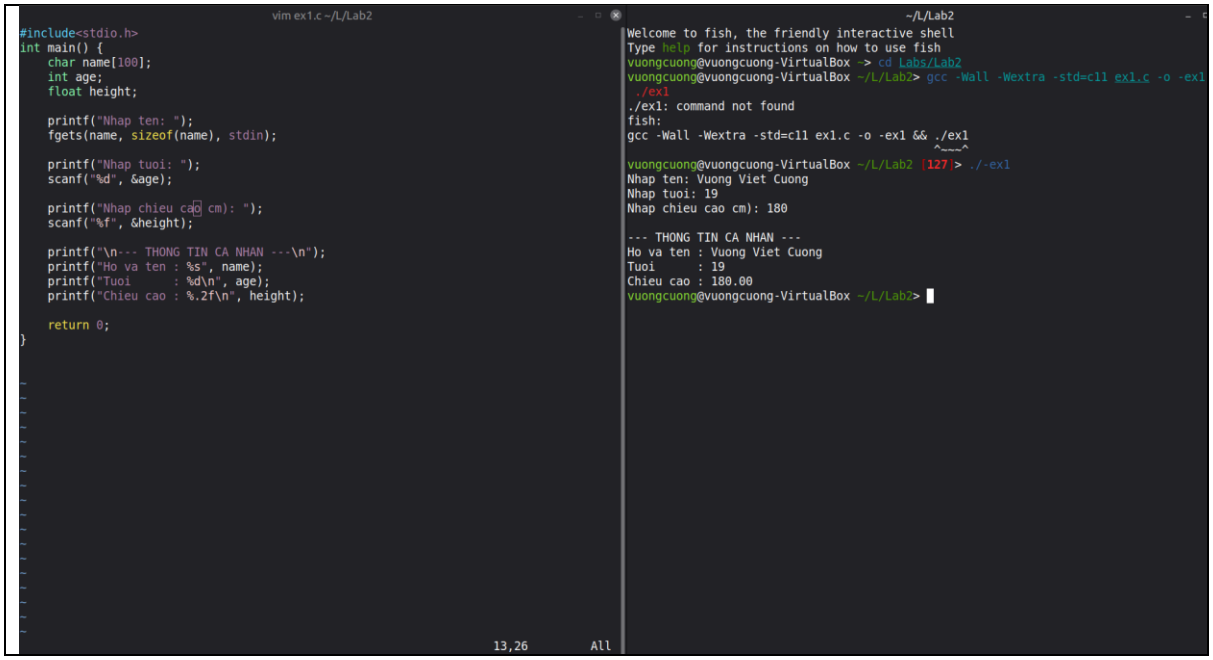
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Phạm Văn Đức,
Cô Dương Minh Ngọc

Sinh viên thực hiện : Vương Việt Cường

Mã sinh viên: 25022106

Hà Nội, 25/9/2026

Bài 1

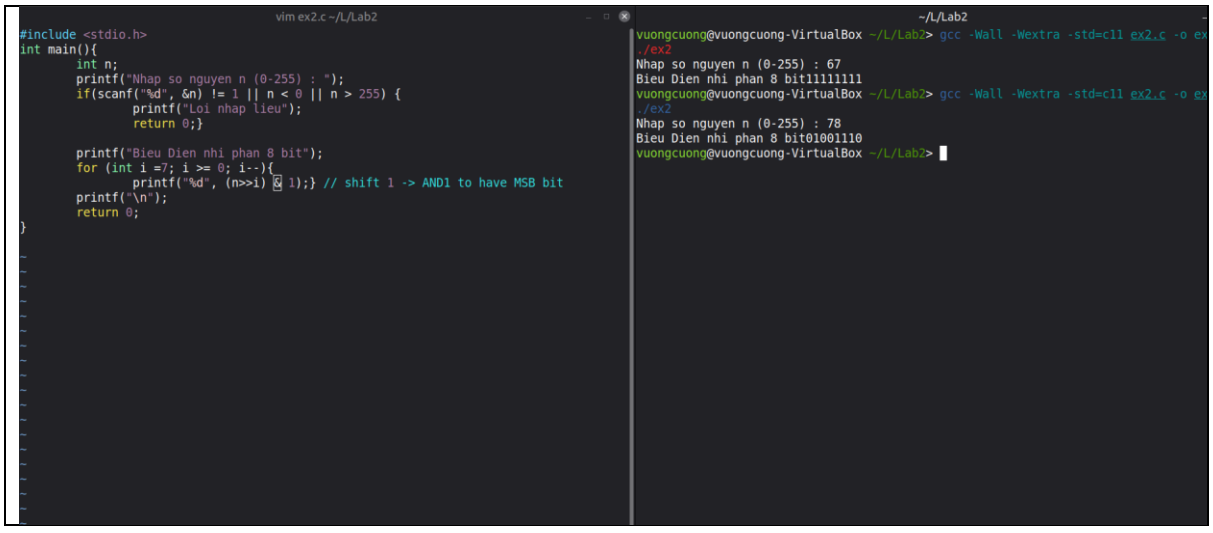


Chú thích:

- Dùng fgets() để đọc họ tên trước nhằm lấy trọn dòng (chứa khoảng trắng) và tránh nuốt ký tự \n.

- Dùng scanf đọc tuổi (%d) và chiều cao (%f).

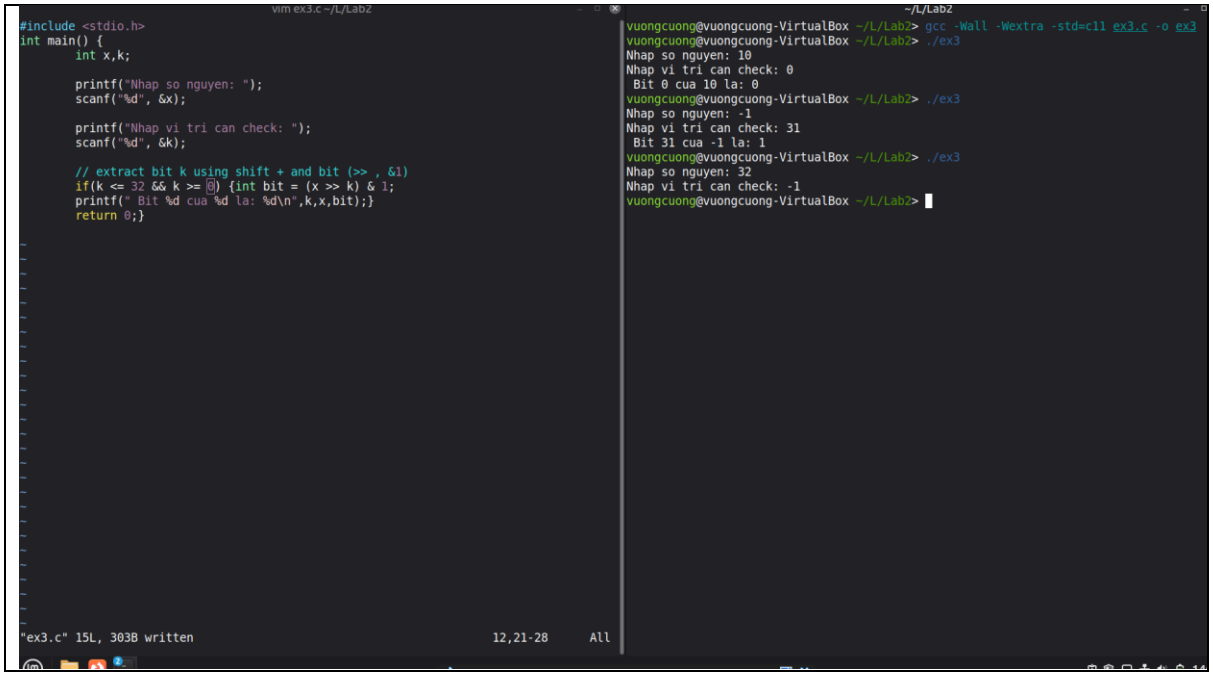
Bài 2



Chú thích:

- Số nhị phân biểu diễn thành dạng thập phân chỉ có trong khoảng 0-255
- Ta duyệt ngược và dùng phép Shift bit và Bit mask cho từng bit thu dc đáp án

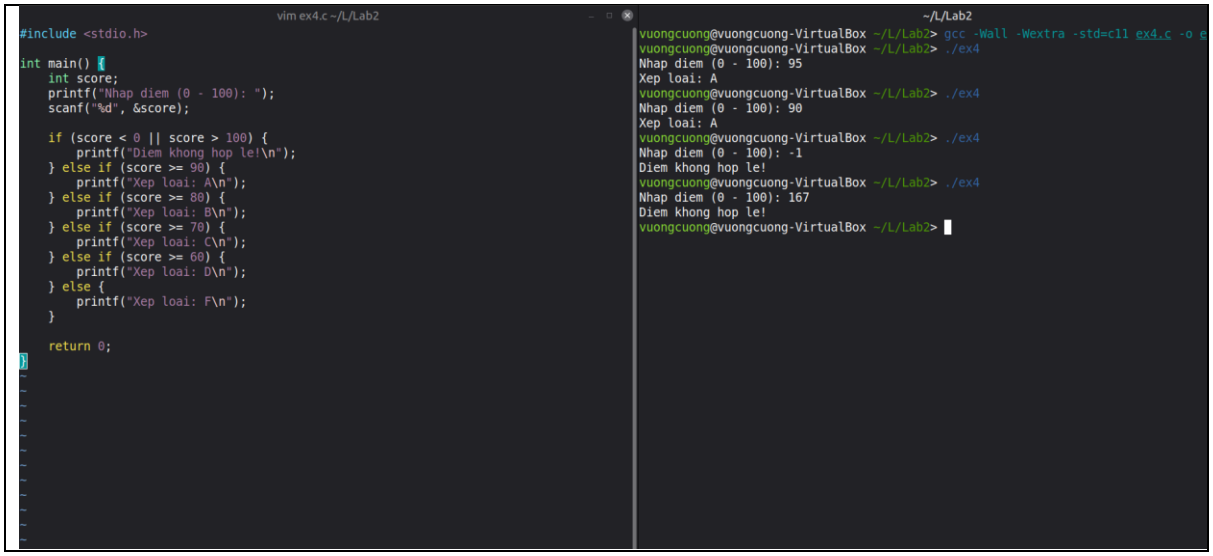
Bài 3



Chú thích:

- Vẫn cần để unsigned int để tránh khi bit là số âm hoặc bit >= 32
- Ta dùng cách trích xuất bit giống ví dụ 2, áp dụng dịch bit cho k

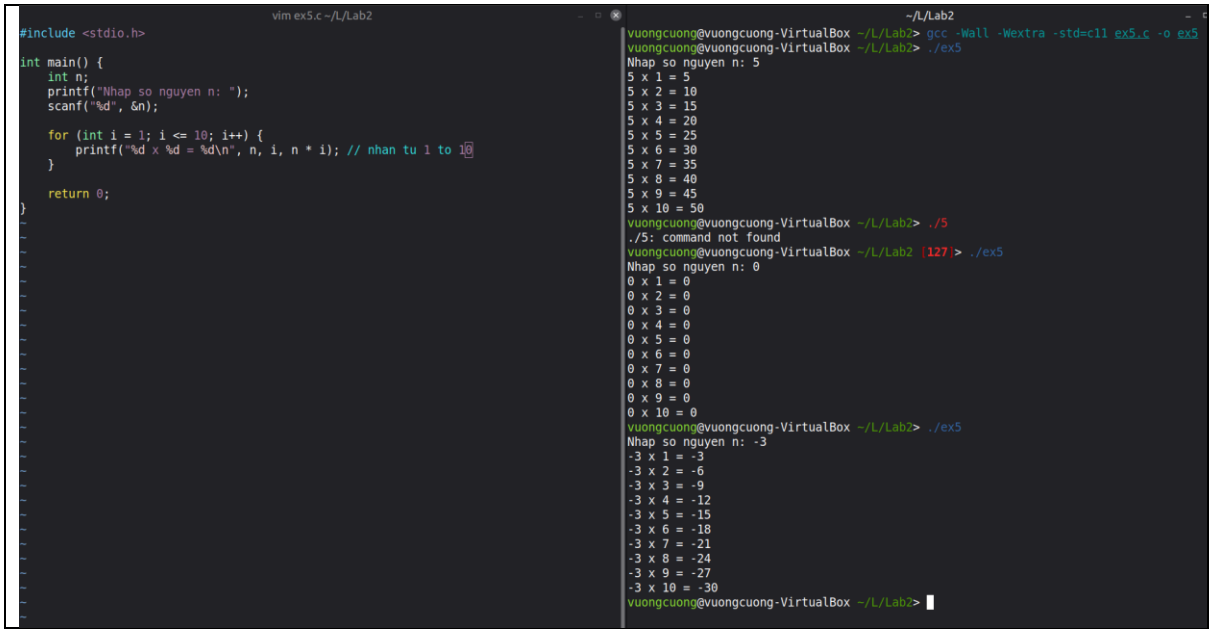
Bài 4



Chú thích:

- Sử dụng cấu trúc if – else if – else duyệt điều kiện từ trên xuống dưới.

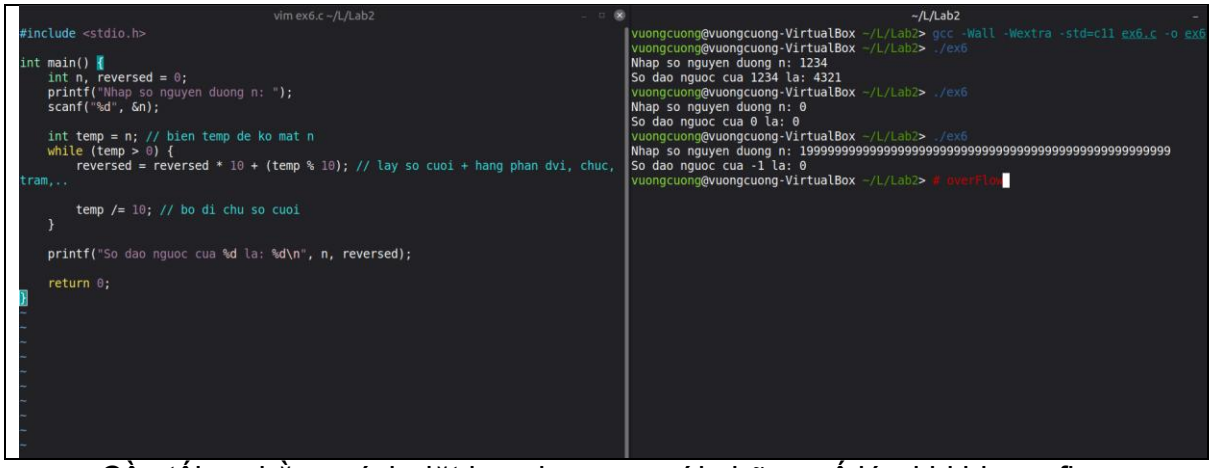
Bài 5



Chú thích:

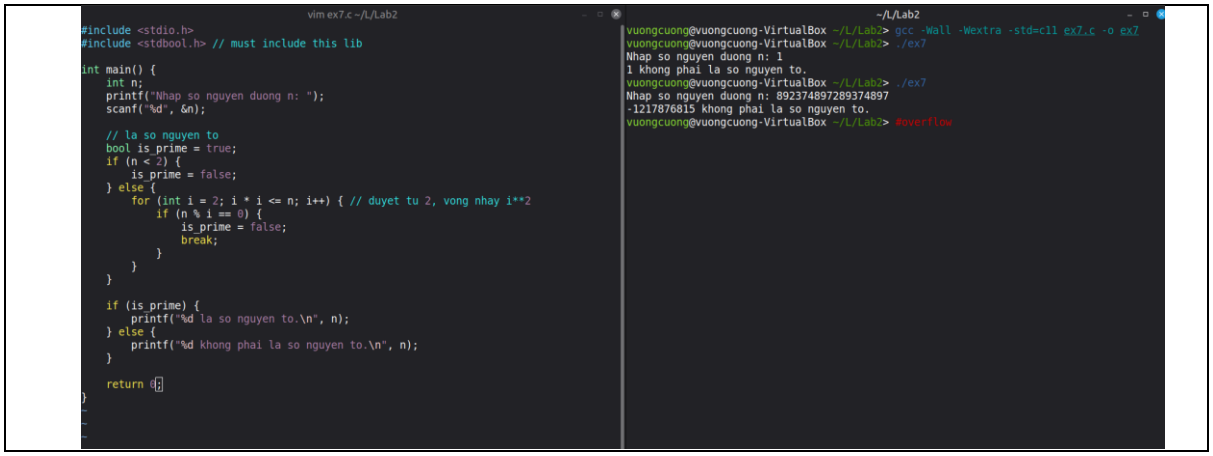
- Sử dụng vòng lặp for duyệt 10 lần và in từng giá trị n * i ra màn hình

Bài 6



- Cần tối ưu bằng cách đặt long long rev với những số lớn khi bị overflow (testcase cuối) khi giá trị uint32_t bị tràn.
- Lấy chữ số hàng đơn vị temp % 10 ghép vào reversed * 10, sau đó chia nguyên temp /= 10 để dịch bỏ chữ số cuối

Bài 7



```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h> // must include this lib

int main() {
    int n;
    printf("Nhap so nguyen duong n: ");
    scanf("%d", &n);

    // la so nguyen to
    bool is_prime = true;
    if (n < 2) {
        is_prime = false;
    } else {
        for (int i = 2; i * i <= n; i++) { // duyet tu 2, vong nhay i**2
            if (n % i == 0) {
                is_prime = false;
                break;
            }
        }
    }

    if (is_prime) {
        printf("%d la so nguyen to.\n", n);
    } else {
        printf("%d khong phai la so nguyen to.\n", n);
    }

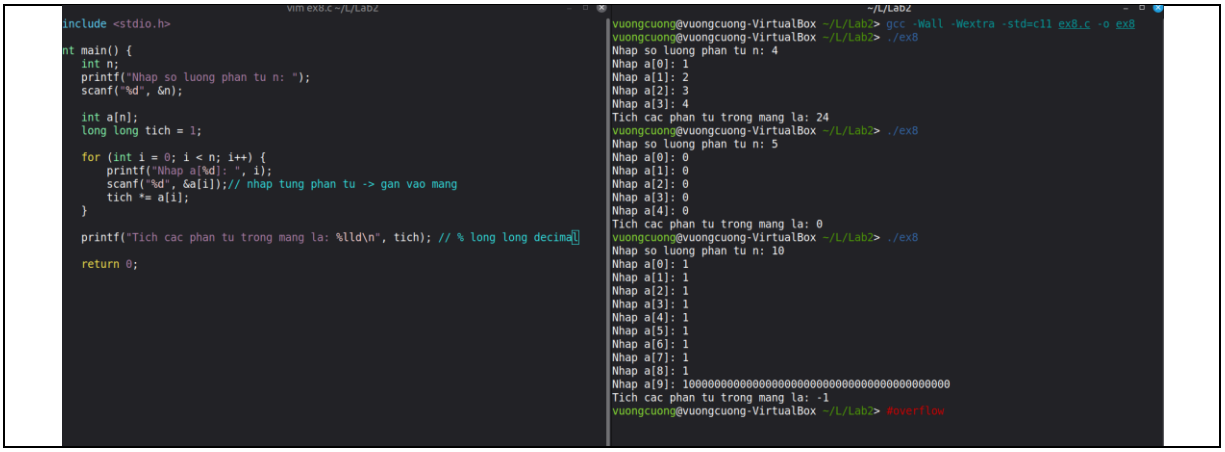
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex7.c -o ex7
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex7
Nhap so nguyen duong n: 1
1 khong phai la so nguyen to.
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex7
Nhap so nguyen duong n: 892374897289374897
-1217876815 khong phai la so nguyen to.
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> #overflow
```

Chú thích:

- Số nguyên tố chỉ chia hết cho 1 và chính nó, lớn hơn 2
- Vẫn bị tràn số, ta có thể duyệt điều kiện vòng for là i <= n /i và chỉ duyệt tới sqrt(n) để có flag thoát sớm, ko bị trào số.

Bài 8



```c
include <stdio.h>

nt main() {
    int n;
    printf("Nhap so luong phan tu n: ");
    scanf("%d", &n);

    int a[n];
    long long tich = 1;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("Nhap a[%d]: ", i);
        scanf("%d", &a[i]);// nhap tung phan tu -> gan vao mang
        tich *= a[i];
    }

    printf("Tich cac phan tu trong mang la: %lld\n", tich); // % long long decimal

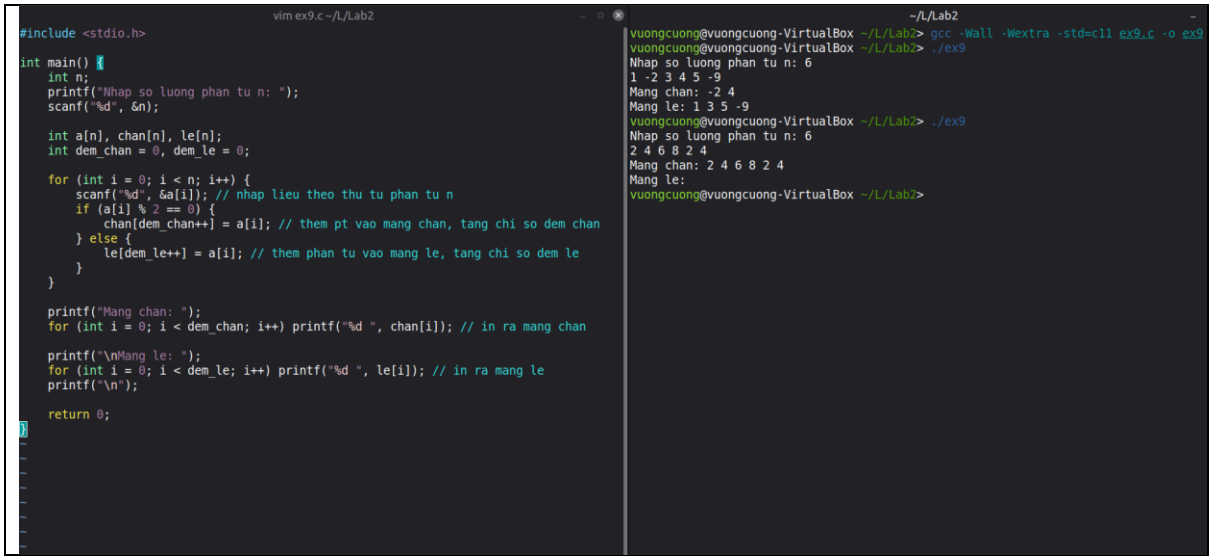
    return 0;
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex8.c -o ex8
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex8
Nhap so luong phan tu n: 4
Nhap a[0]: 1
Nhap a[1]: 2
Nhap a[2]: 3
Nhap a[3]: 4
Tich cac phan tu trong mang la: 24
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex8
Nhap so luong phan tu n: 5
Nhap a[0]: 0
Nhap a[1]: 0
Nhap a[2]: 0
Nhap a[3]: 0
Nhap a[4]: 0
Tich cac phan tu trong mang la: 0
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex8
Nhap so luong phan tu n: 10
Nhap a[0]: 1
Nhap a[1]: 1
Nhap a[2]: 1
Nhap a[3]: 1
Nhap a[4]: 1
Nhap a[5]: 1
Nhap a[6]: 1
Nhap a[7]: 1
Nhap a[8]: 1
Nhap a[9]: 10000000000000000000000000000000000000000
Tich cac phan tu trong mang la: -1
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> #overflow
```

Chú thích:

- Long long để tránh trào số, placeholder là %lld, nhập xuất-> lưu vào mảng -> tính tích các thành phần duyệt qua vòng lặp

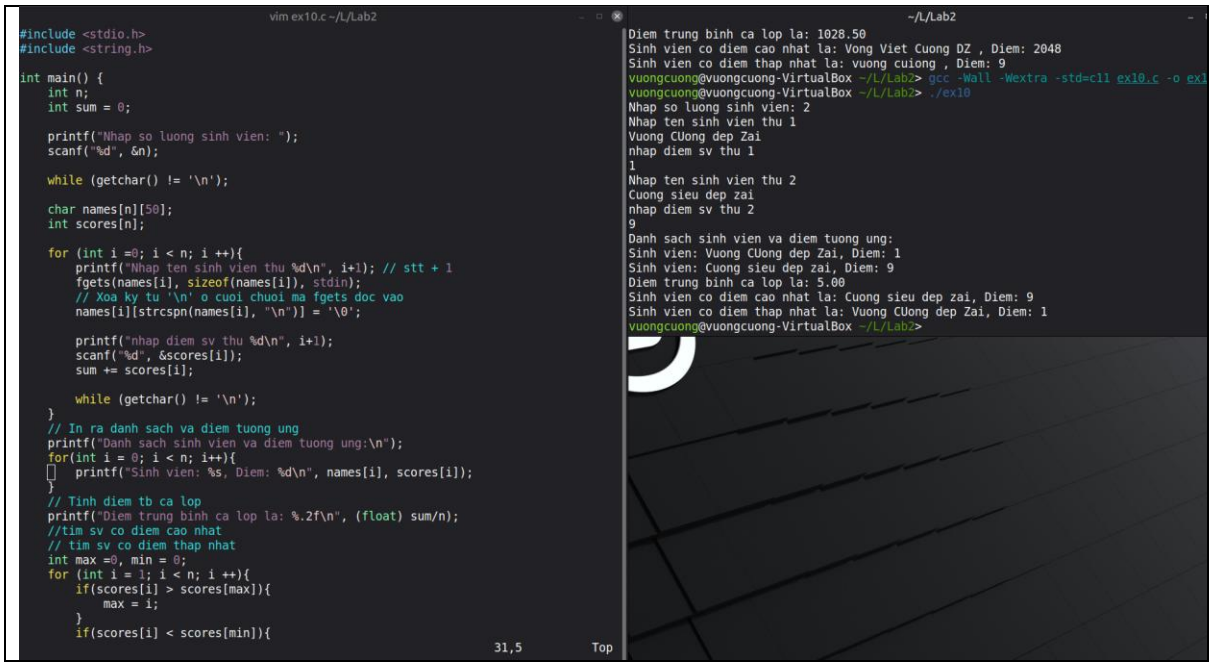
Bài 9



Chú thích:

- Duyệt từng phần tử: nếu a[i] % 2 == 0 thì đưa vào mảng chan[], ngược lại (else) đưa vào mảng le[].
- Dùng else an toàn hơn so với kiểm tra a[i] % 2 == 1 vì với số lẻ âm (như -3 % 2 == -1), điều kiện == 1 sẽ bị sai

Bài 10

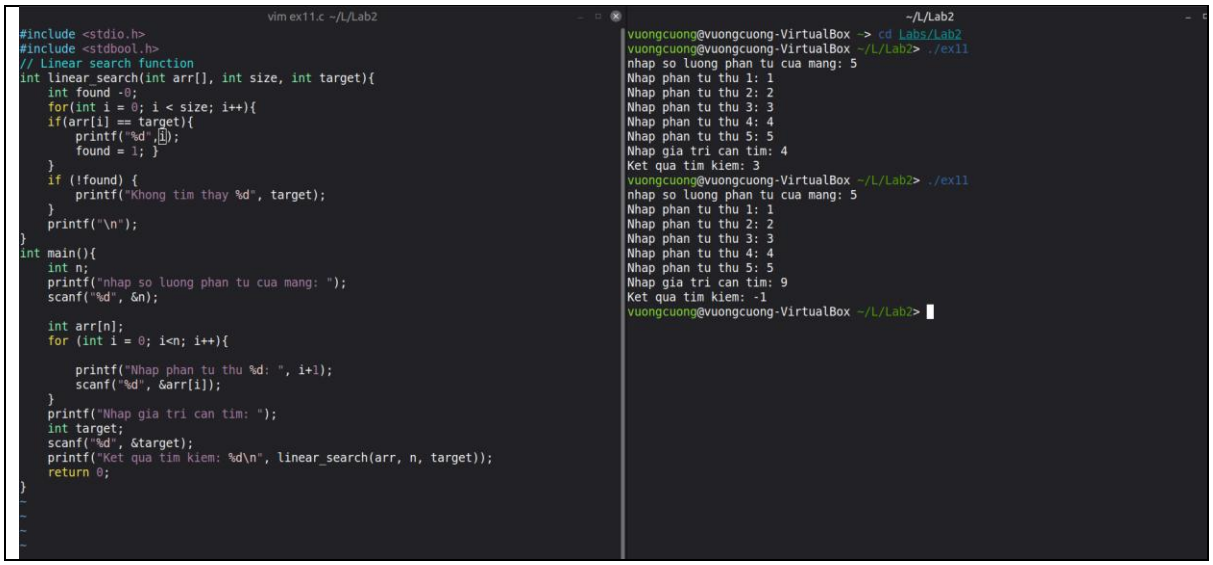


Chú thích:

- Dùng vòng lặp while (getchar() != '\n'); để dọn sạch bộ đệm trước khi gọi fgets.
- Lưu chỉ số sinh viên có điểm cao nhất/thấp nhất (imax = 0, imin = 0) thay vì lưu giá trị để vừa in được tên vừa in được điểm.

- Ép kiểu (float)sum / n để chia số thực thay vì chia nguyên.

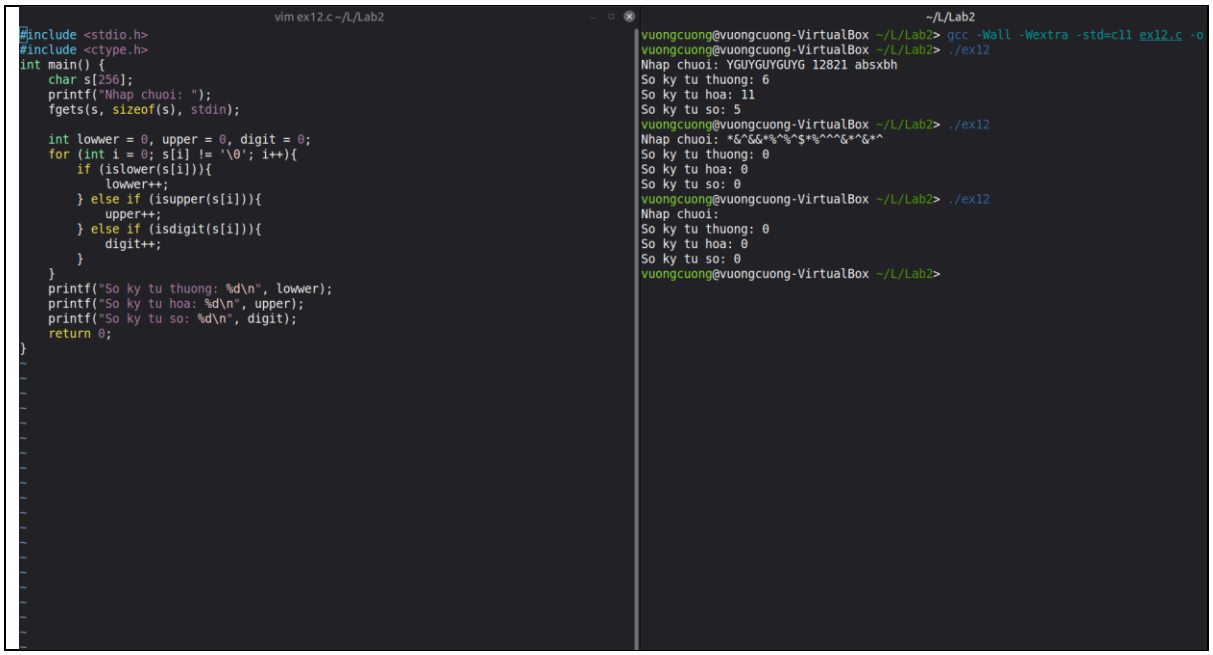
Bài 11



Chú thích:

- Nhận vào giá trị của array, cỡ array, biến cần tìm, duyệt cả mảng arr và in những giá trị kèm chỉ số cần tìm.

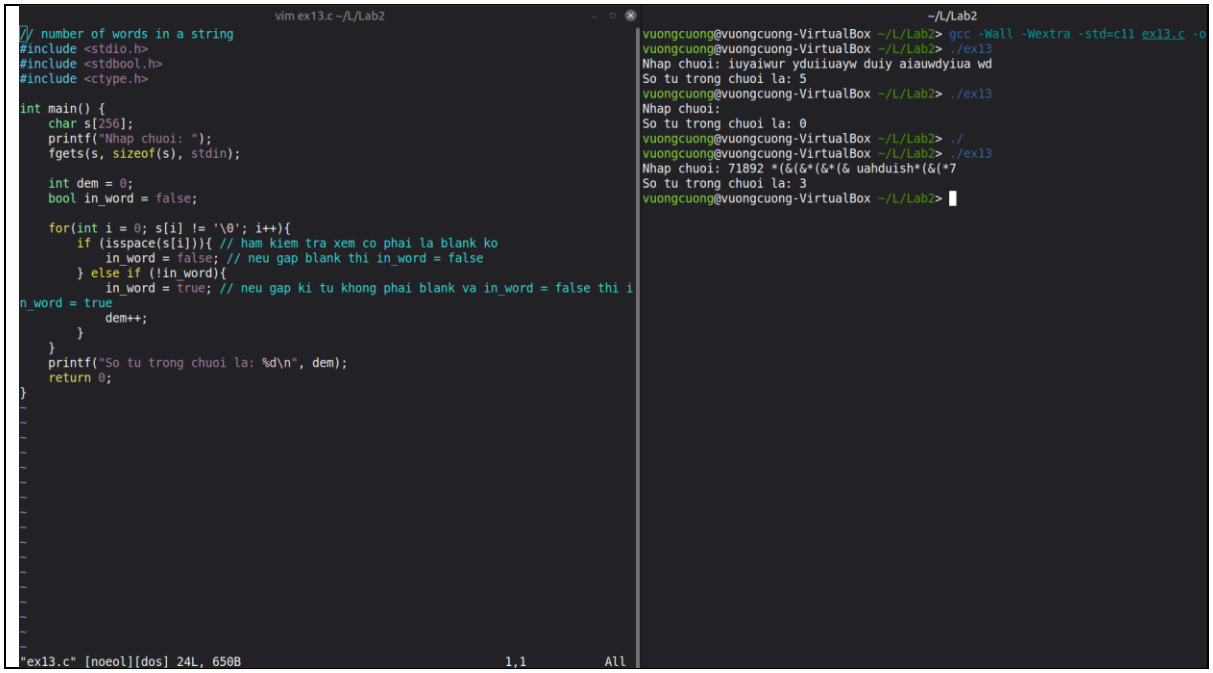
Bài 12



Chú thích:

- <ctype.h> (islower, isupper, isdigit) và dùng fgets() để đọc an toàn cả chuỗi có dấu cách

Bài 13



```
// number of words in a string
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <ctype.h>

int main() {
    char s[256];
    printf("Nhap chuoi: ");
    fgets(s, sizeof(s), stdin);

    int dem = 0;
    bool in_word = false;

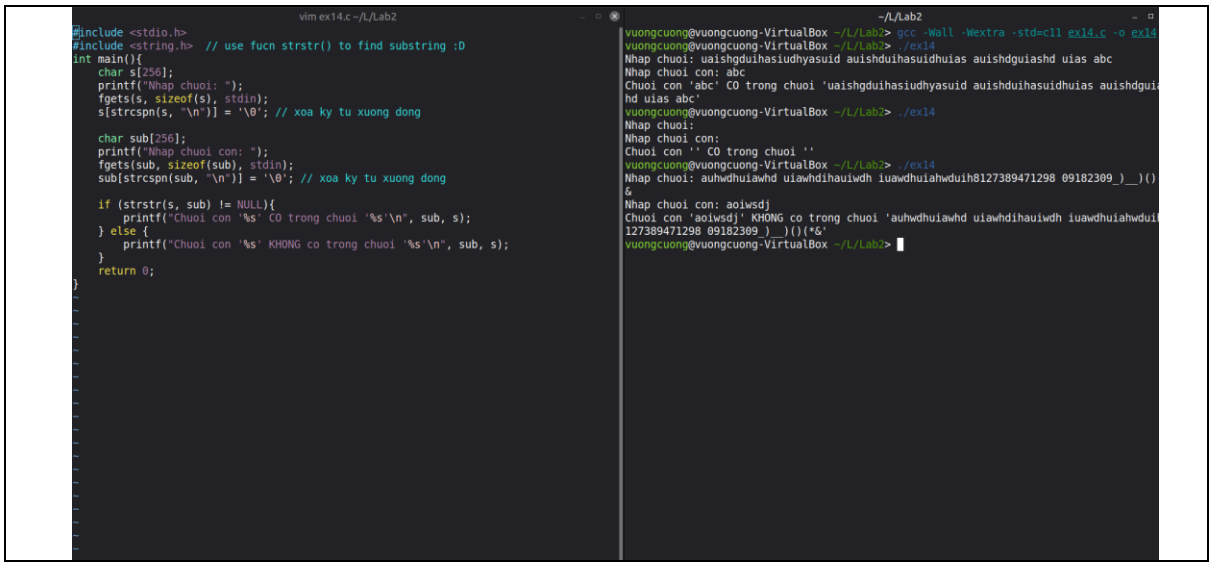
    for(int i = 0; s[i] != '\0'; i++){
        if (isspace(s[i])){ // ham kiem tra xem co phai la blank ko
            in_word = false; // neu gap blank thi in_word = false
        } else if (!in_word){
            in_word = true; // neu gap ki tu khong phai blank va in_word = false thi i
n_word = true
            dem++;
        }
    }
    printf("So tu trong chuoi la: %d\n", dem);
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex13.c -o
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex13
Nhap chuoi: iuyaiwur yduiiuayw duiy aiauwdyiua wd
So tu trong chuoi la: 5
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex13
Nhap chuoi:
So tu trong chuoi la: 0
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex13
Nhap chuoi: 71892 *(&(&*(&*(& uahduish*(&(*7
So tu trong chuoi la: 3
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2>
```

Chú thích:

- Sử dụng hàm fgets để lấy cả đoạn có khoảng trắng,đặt biến bool kiểm tra có phải trong đoạn văn hay không, nếu có khoảng trắng thì trả về false và ngược lại và ghi vào biến đếm.

Bài 14



```
#include <stdio.h>
#include <string.h>  // use fucn strstr() to find substring :D
int main(){
    char s[256];
    printf("Nhap chuoi: ");
    fgets(s, sizeof(s), stdin);
    s[strcspn(s, "\n")] = '\0'; // xoa ky tu xuong dong

    char sub[256];
    printf("Nhap chuoi con: ");
    fgets(sub, sizeof(sub), stdin);
    sub[strcspn(sub, "\n")] = '\0'; // xoa ky tu xuong dong

    if (strstr(s, sub) != NULL){
        printf("Chuoi con '%s' CO trong chuoi '%s'\n", sub, s);
    } else {
        printf("Chuoi con '%s' KHONG co trong chuoi '%s'\n", sub, s);
    }
    return 0;
}
```

```
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> gcc -Wall -Wextra -std=c11 ex14.c -o ex14
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex14
Nhap chuoi: uaishgduihasiudhyasuid auishduihasuidhuias auishdguiashd uias abc
Nhap chuoi con: abc
Chuoi con 'abc' CO trong chuoi 'uaishgduihasiudhyasuid auishduihasuidhuias auishdgui
hd uias abc'
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex14
Nhap chuoi:
Nhap chuoi con:
Chuoi con '' CO trong chuoi ''
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2> ./ex14
Nhap chuoi: auhwdhuiawhd uiawhdihauiwdh iuawdhuiahwduih8127389471298 09182309_)__)()
&
Nhap chuoi con: aoiwsdj
Chuoi con 'aoiwsdj' KHONG co trong chuoi 'auhwdhuiawhd uiawhdihauiwdh iuawdhuiahwdui
127389471298 09182309_)__)()(*&'
vuongcuong@vuongcuong-VirtualBox ~/L/Lab2>
```

Chú thích:

- Khi ta dùng hàm fgets(), gõ ENTER sẽ bị kẹt mất kí tự \n , ta dùng hàm strcspn(), thay kí tự \0 thành \n để dễ làm việc, dùng hàm strstr() để phân tích chuỗi.

___HẾT___